第 3 章練習　程序

> 本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS03-E01　狀態轉移

單 CPU 系統中，P1 發起磁碟讀取，P2 已就緒；稍後磁碟完成中斷。

1. 依序寫出 P1 與 P2 的狀態變化。
2. context switch 可能發生在哪些點？
3. 磁碟中斷後 P1 是否必然立即執行？

OS03-E02　Zombie 與 orphan

一個伺服器程式 fork 子程序後呼叫 exec；另一個父程序結束時子程序仍在執行。

1. 哪一個情況會產生 zombie？
2. 哪一個情況會產生 orphan？
3. 伺服器如何避免無限期累積 zombie？

OS03-E03　有界message channel與終止

自訂FIFO channel以兩個完整message slots保存工作；send/receive對一則訊息atomic。單producer/consumer，合法jobs為正整數，STOP=0。不是原生pipe或queue API的宣稱。

1. J1/J2入列後再send J3？
2. 此channel可short write半則訊息嗎？
3. 如何drain並停止？兩個consumer只一個STOP呢？

OS03-E04　Context與物件身分

P100 context=PC40/r1=7/SP9000(hex)，P101保存PC120/r1=3/SPA000。兩者同一code image、fd3各指不同description。

1. Context switch保存/恢復哪些值？
2. 相同image/VA/fd3能否推出資料相同？
3. Syscall必然換process與AS嗎？

OS03-E05　Lost wakeup

done=false。錯誤waiter先check false，再enqueue與sleep；handler只喚醒已登記者。

第 3 章練習　程序 （續）

1. 給永久等待交錯。
2. 以共同lock與state修復，說明三時點。
3. Wakeup後立即running嗎？

OS03-E06　Fork樹與生命週期

兩行無條件fork皆成功，無提前exit。P0初有fd3→O1.offset0。另一個child exec worker成功後exit7。

1. 列4個process與2^k的前提。
2. Parent read100接child read50共享O1，offset？
3. Exec、zombie、orphan與wait status？

OS03-E07　SPSC ring與publication

3slots，head/tail初0，保留1格；單producer/consumer。put A/B、嘗試C、get A、put C、get B/C。

1. 逐步head/tail與FIFO。
2. 兩條release/acquire同步各保護什麼？
3. Plain int或2producers可直接沿用嗎？

OS03-E08　Stream framing與shared object

Stream bytes00 03 41 42 43 00 02 44 45，2-byte big-endian length加payload，max8。Shared object映射到100000與700000(hex)。

1. read分[00]、[03 41 42]、[43 00 02 44 45]，何時輸出？
2. 第4byte後EOF、length9分別如何處理？
3. Offset16的兩方VA與unlink/close？
4. POSIX mq_unlink與System V IPC_RMID等同drain？

OS03-E09　RPC重試與wire encoding

Balance100，client A request77 debit25，reply可能遺失；wire id32/op16/amount32全big-endian，debit的op code明定為1。

1. 編碼與長度？
2. Timeout兩種history及盲重試問題？
3. 同ID與並行duplicate如何不重複effect？
4. RAM紀錄、分離寫入、清舊ID各缺什麼？

第 3 章練習　程序 （續）

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study